

CHAPITRE OS5

Circuits linéaires du premier ordre

➤ Problématique



FIGURE 1 : TGV Sud-Est (1982)
alimenté par des moteurs à courant
continu

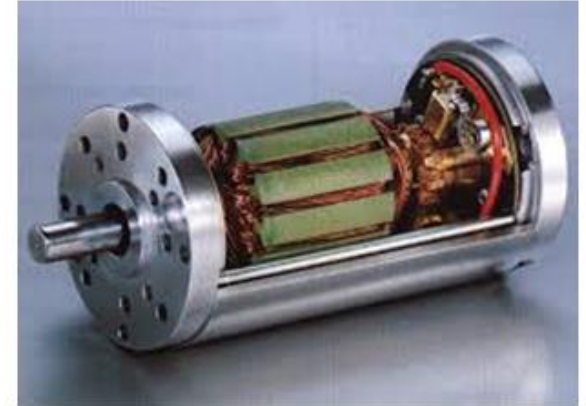
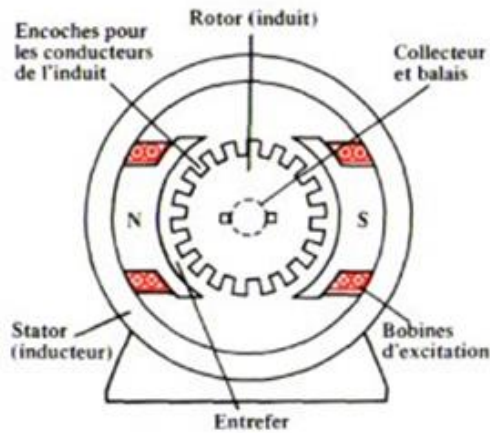


FIGURE 2 : Vue en coupe et photo d'un moteur à courant
continu (MCC)

Que se passe-t-il d'un point de vue électrique dans le
moteur lors de sa mise sous tension ?

Allure du courant électrique dans le rotor du moteur ?

➤ $R + L$ ou C : Circuits linéaires du 1^{er} ordre

➤ Excitation = **échelon**

1 Exemple expérimental

1.1 Manipulation

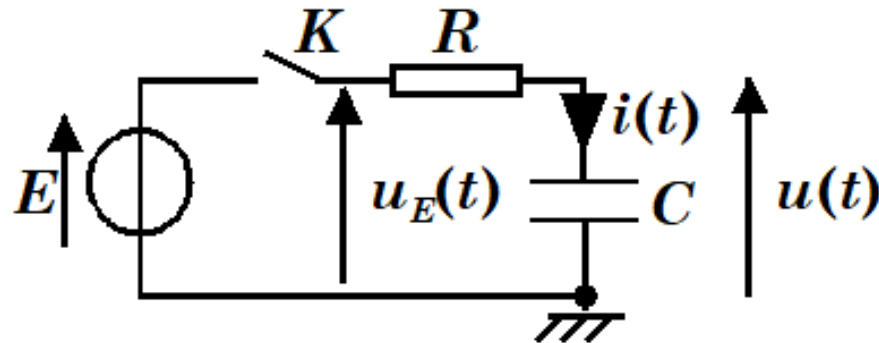


FIGURE 3 : Circuit capacitif étudié

- Pour $t < 0$: interrupteur K ouvert et C déchargé
- À $t = 0$: fermeture de l'interrupteur K

Observation de la tension $u(t)$ aux bornes de C

1 Exemple expérimental

1.1 Manipulation

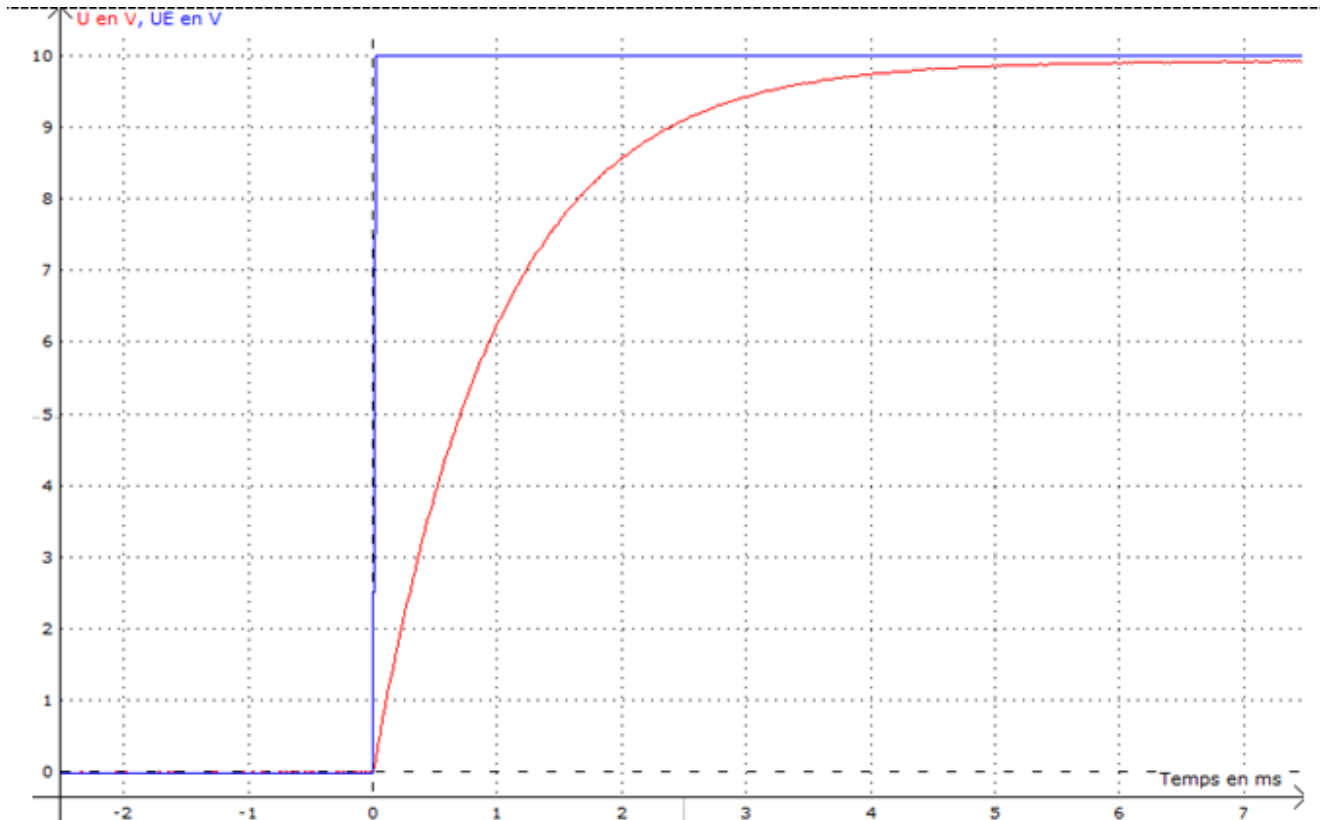


FIGURE 4 : Forme d'onde de la tension aux bornes du condensateur

1.2 Définitions

➤ Nature du régime

- Définition : Régime permanent
- Définition : Régime transitoire

1 Exemple expérimental

1.2 Définitions

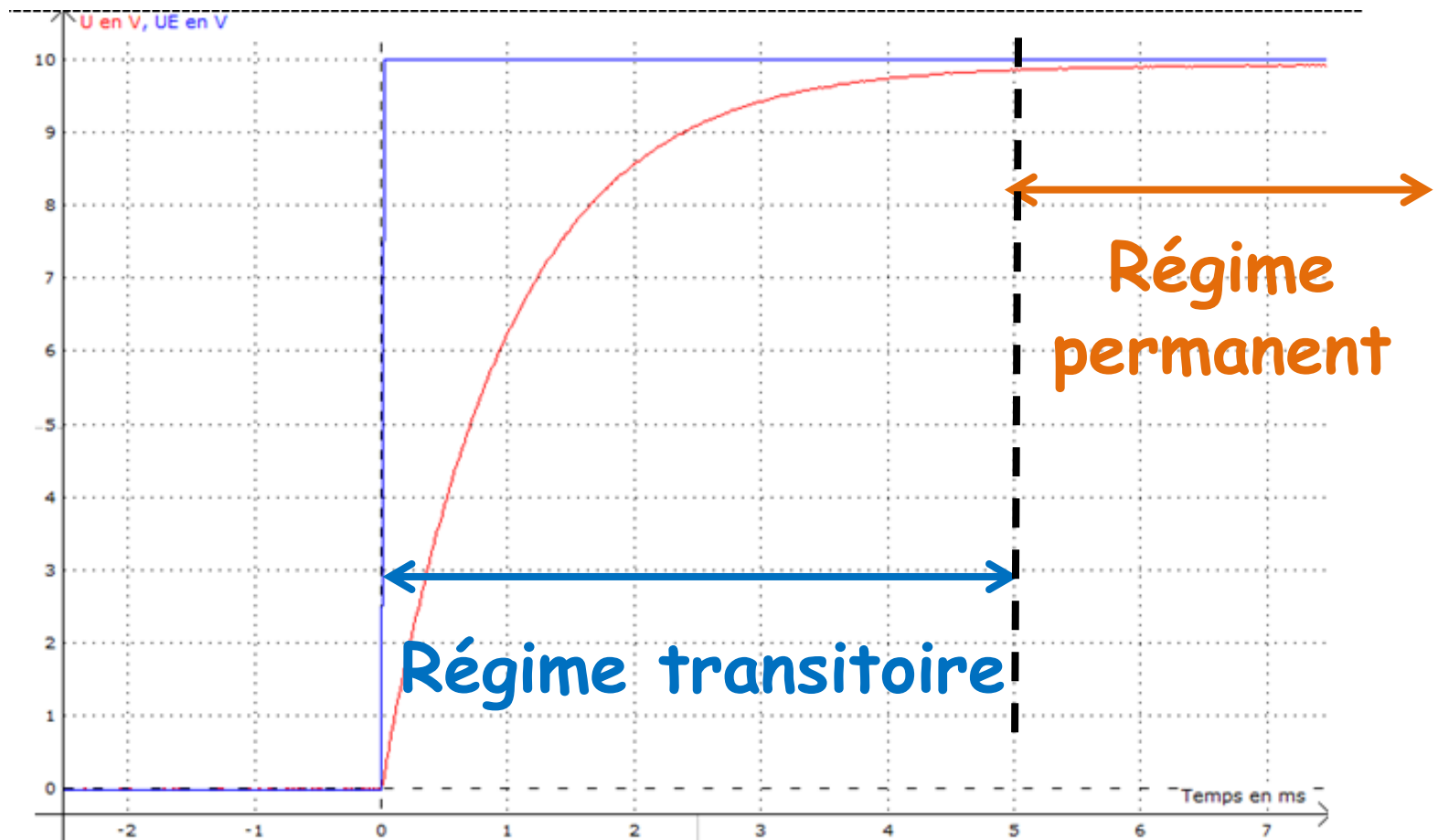


FIGURE 4 : Forme d'onde de la tension aux bornes du condensateur

➤ Valeurs particulières

▪ Définitions : **Valeur initiale** $x(0^+) = x_0$

▪ Définition : **Valeur finale** $X_p = \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t)$

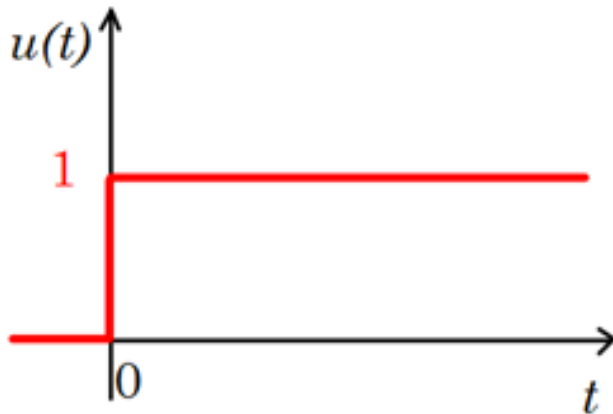
▪ Propriété

➤ Étude du régime transitoire

circuits électriques soumis à un échelon

1.3 Qu'est-ce qu'un échelon ?

- Allure d'un échelon de tension (ou de courant)



Pour $t < 0$, $u(t) = 0$
Pour $t > 0$, $u(t) = 1$

Discontinuité en $t = 0$

- Définition

Réponse à un échelon = réponse indicielle

- Réalisation pratique d'un échelon

2 Réponse d'un circuit RC à un échelon

2.1 Équation différentielle vérifiée par $u(t)$



➤ Loi des mailles

➤ Homogénéité

▪ Définition :

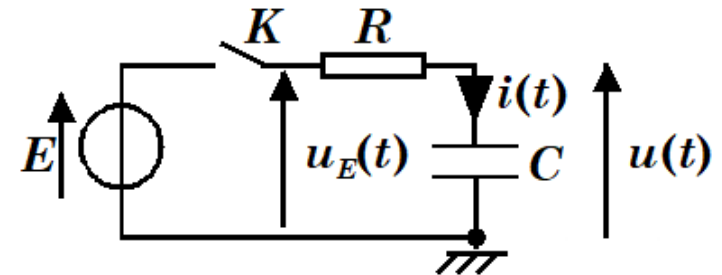


FIGURE 3 : Circuit capacitif étudié

constante de temps

➤ Forme normalisée

$$\tau \frac{du(t)}{dt} + u(t) = E$$



τ représente la constante de temps du circuit

2.2 Conditions initiales

2.3 Expression de $u(t)$: résolution de l'éq. diff.

 Outils mathématiques 2 :

Résolution d'une équation différentielle du premier ordre

 M

2.4 Expression de l'intensité du courant $i(t)$

2.5 Représentations graphiques de $u(t)$ et $i(t)$

➤ Graphes temporels

Propriété :

tangente à l'origine passe par les points
 $(0, V_I)$ et (τ, V_F)



2.6 Durée du régime transitoire

$$u(3\tau) = 0,95 U_P \quad \text{et} \quad u(5\tau) = 0,99 U_P$$

➤ Propriété :

régime permanent atteint au bout de 3τ

τ : temps de relaxation

2.7 Valeurs en régime permanent



2.8 Étude énergétique

➤ Bilan de puissance instantanée

$$\frac{1}{2} C u^2 = \mathcal{E}_e = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$



$$\mathcal{P}_g = \mathcal{P}_J + \frac{d\mathcal{E}_e}{dt}$$

➤ Bilan énergétique total

$$\mathcal{E}_g = CE^2 = \mathcal{E}_J + \Delta\mathcal{E}_e \text{ et } \Delta\mathcal{E}_e = \frac{1}{2} CE^2$$

2.9 Capteurs capacitifs

➤ Capteur

Définition :

Conversion d'une grandeur physique non électrique en une grandeur électrique

➤ Condensateur plan

$$C = \varepsilon \frac{S}{e}$$

➤ Conditionneur

3 Régime libre d'un circuit RC

3.1 Régime libre

➤ Définition : régime libre

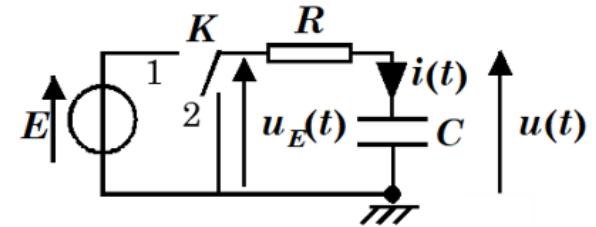
3.2 Exercice d'application 1 : circuit RC en régime libre



3.2 Exercice d'application 1 : circuit RC en régime libre

L'interrupteur K est resté dans la position 1 depuis longtemps, et à $t = 0$, on le bascule sur la position 2.

1. À partir du comportement du condensateur, déterminer les valeurs initiales $u(0^+)$ et $i(0^+)$.
2. À partir de l'étude du circuit, déterminer les valeurs en régime permanent I_P et U_P .
3. Établir l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ pour $t > 0$.
4. Déterminer les expressions de $u(t)$ et $i(t)$ et les représenter.
5. Effectuer une étude énergétique.



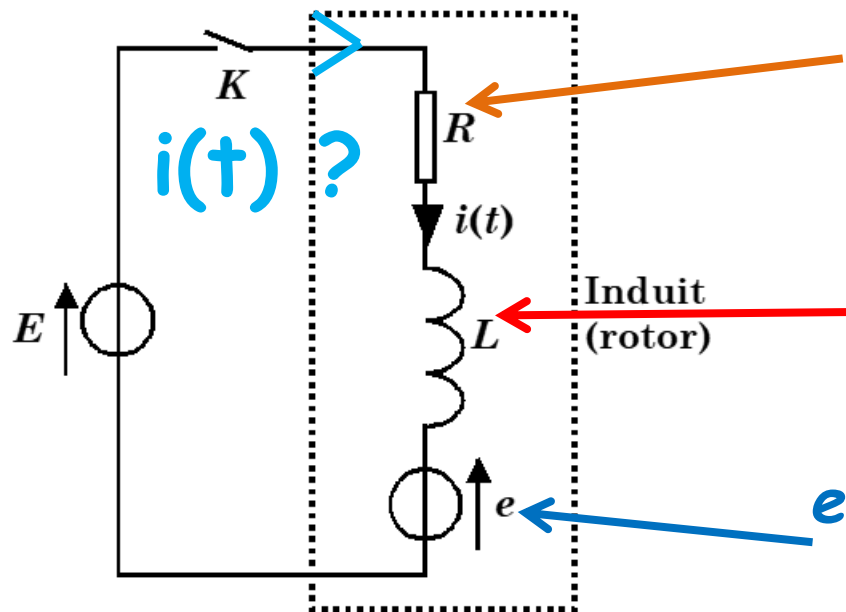
🔗 Pour compléter... Actualité scientifique...

[1] S. Rivière, Le bel avenir des supercondensateurs, *Les Défis du CEA*, n°241, p 7, Juillet / Août 2020

4 Réponse indicielle d'un circuit inductif

4.1 Retour sur la problématique

- Modèle électrique équivalent du rotor (induit) d'un moteur à courant continu



R : pertes par
effet Joule

L : inductance du
bobinage rotorique

e : modélise l'induction
électromagnétique
(prop. à vitesse)

FIGURE 5 : Modèle électrique équivalent
du rotor d'un moteur à courant continu

4.2 Étude d'un circuit inductif

4.2.1 Circuit étudié

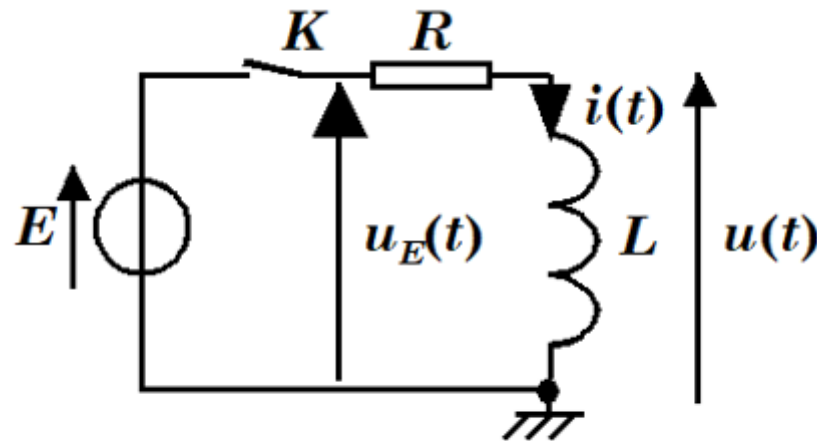


FIGURE 6 : Circuit inductif étudié

4.2.2 Observations expérimentales

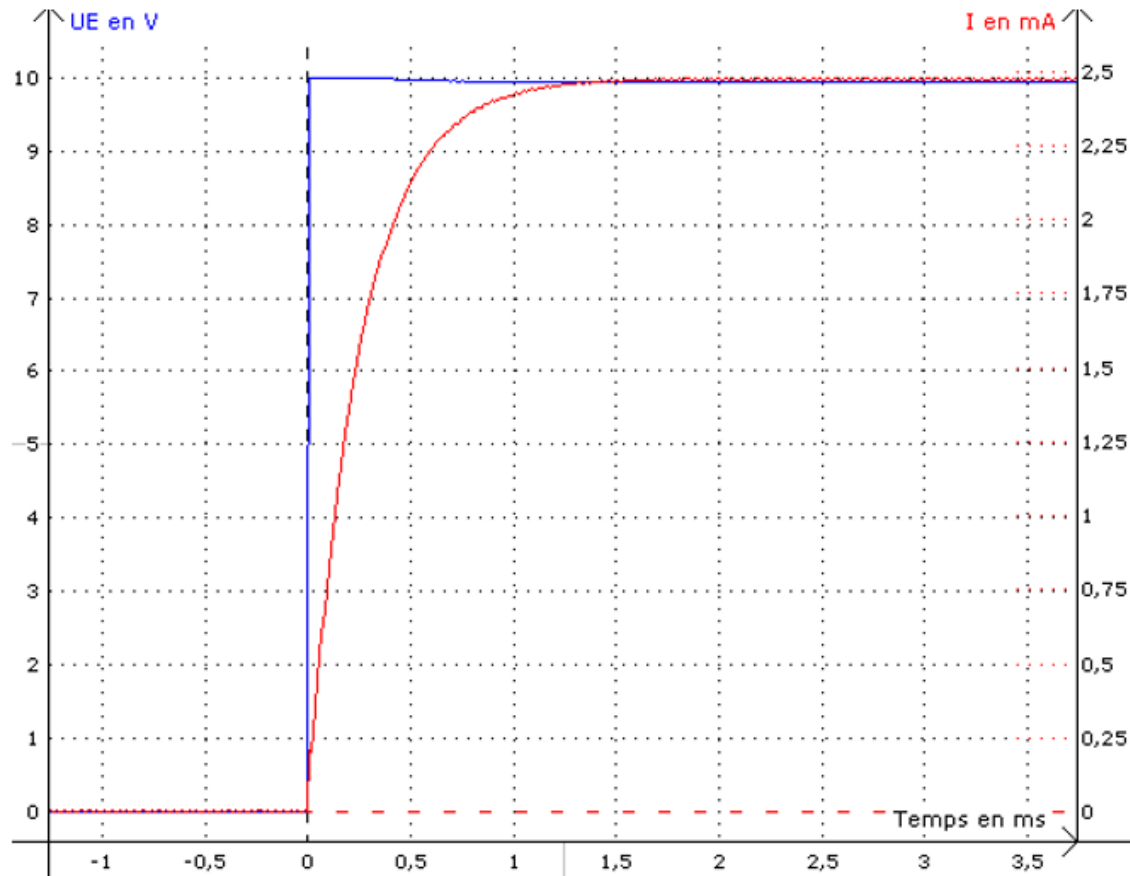


FIGURE 7 : Forme d'onde de l'intensité du courant dans l'inductance

4.2.3 Expressions du courant et de la tension

4.2.4 Étude énergétique

➤ Bilan de puissance instantanée

$$\frac{1}{2} Li^2 = \mathcal{E}_m$$



$$\mathcal{P}_g = \mathcal{P}_J + \frac{d\mathcal{E}_m}{dt}$$

➤ Bilan énergétique total

$$\mathcal{E}_g = \mathcal{E}_J + \Delta\mathcal{E}_m \quad \text{avec} \quad \Delta\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} LI_P^2 \quad \text{et} \quad I_P = \frac{E}{R}$$

4.3 Capteurs inductifs

- Principe
- Conditionnement

5 Généralisation : systèmes linéaires du premier ordre

➤ Équation différentielle

$s(t)$: sortie du système

$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = S_P$$

S_P : valeur en rég. perm. (imposée par l'entrée)



τ : cste de temps du système

➤ Temps de réponse

Tps de réponse à 95% = durée du rég. transit. = 3τ

➤ Forme générale de la réponse



$$s(t) = (s(0^+) - S_P) e^{-\frac{t}{\tau}} + S_P$$

➤ Méthode pour établir une équation différentielle

1. Placer sur un schéma $u_i(t)$, $i_j(t)$



2. N inconnues : établir N relations + numéros

❖ N_1 mailles indépendantes : N_1 LDM

❖ N_2 nœuds indépendants : N_2 LDN

❖ N_3 dipôles passifs : N_3 rela° courant-tension

3. Relation (ou sa dérivée) : LDM ou LDN, avec gdr vérifiant l'éq. diff. puis substitution

4. Éq. diff. sous forme normalisée

Exercice d'application 2

Le circuit ci-contre est alimenté par un générateur idéal de tension continue de f.e.m. E . À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K .

1. Déterminer les valeurs initiale et finale de $s(t)$.
2. Établir l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$.
3. Déterminer l'expression de $s(t)$.

